

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Flotante del Primer Parcial parte analítica (08-08-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

MATEMATICA D - MATEMATICA D1(tache la materia que **no** corresponda)

Comisión donde cursa:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Sean $f(z) = x^2y^3 + i \left(x^2y^2 - \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^4}{4} \right)$ $g(z) = \frac{\text{Ln}(z-i)}{\text{Ln}(z+i)}$

- a) Halle y grafique el dominio de derivabilidad de $f(z)$. ¿Cuál es su dominio de analiticidad?
- b) Halle y grafique el dominio de analiticidad de $g(z)$ y calcule $g'(z)$.

2. Dado $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 1 \wedge -x \leq y \leq x - 2\}$

- a) Grafique A y halle una función $H(x, y)$ armónica en su interior, que satisfaga:

$$H(x, y) = -\pi \text{ si } x \geq 1 \wedge y = x - 2$$

$$H(x, y) = \pi \text{ si } x \geq 1 \wedge y = -x$$

- b) Componiendo transformaciones estudiadas, proponga una $T : w = f(z)$ analítica tal que $T(A) = \{w \in \mathbb{C} : \text{Im}(w) \geq 0\}$. Grafique las sucesivas imágenes.

3. Sea $h(z) = z^2 \text{Ln}(z-i)$

- a) Justifique que $h(z)$ es conforme en $z_0 = 1 + i$ y halle el ángulo de rotación de tangentes en dicho punto.
- b) Si $\mathcal{C} : y = x$, halle la ecuación de la recta tangente en $w_0 = h(1 + i)$ a la curva imagen $h(\mathcal{C})$. Justifique.

4. Aplicando resultados teóricos de la unidad 3, calcule:

a) $\oint_{\mathcal{C}} \left(1 + \frac{1}{z^2} \right) \frac{\text{Ln}(z-i)}{\text{Ln}(z+i)} dz$ si $\mathcal{C} : |z| = \frac{1}{2}$ recorrida antihorariamente.

b) $\int_{\mathcal{C}^*} \frac{\text{Ln}(z-i)}{z-i} dz$ si $\mathcal{C}^* : x = y^2$ desde $z_1 = 0$ hasta $z_2 = 1 + i$.